

Exos

Exercice. Montrer que le seul morphisme de groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est le morphisme nul.

Solution.

Soit $\phi : \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ un morphisme de groupes. On note $\bar{k}$ la classe de k dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et $\hat{k}$ la classe de k dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. On a $\text{ordre}(\phi(\bar{1})) \mid \text{ordre}(\bar{1})$. Comme l'ordre de $\bar{1}$ est 12 dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, alors $\text{ordre}(\phi(\bar{1})) \mid 12$. Mais par ailleurs $\text{ordre}(\phi(\bar{1})) \mid 5$ d'après le théorème de Lagrange. Ainsi:

$$\text{ordre}(\phi(\bar{1})) \mid 12 \quad \text{et} \quad \text{ordre}(\phi(\bar{1})) \mid 5.$$

Comme 5 et 12 sont premiers entre eux alors $\text{ordre}(\phi(\bar{1})) = 1$, c'est-à-dire $\phi(\bar{1}) = \hat{0}$. Ainsi $\phi = 0$.

Réciproquement

$$\phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \\ \bar{x} & \longmapsto & \hat{0} \end{array} \right.$$

est bien un morphisme de groupe.